CREALITY

Handbuch

ELMAR
CNC-Cutter

Autoren:	Alexandra Roth David Atrops Dennis Smirnow Leon Ronge
Matrikel-Nr.:	7025637 7013979 7023434 7026641
Studiengang:	Maschinenbau
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings Malena Wilken
Abgabedatum:	14. April 2026

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · `http://www.hs-emden-leer.de`

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **i**

Tabellenverzeichnis **iii**

Abkürzungen **1**

1 Hinweise **3**

2 Allgemeine Beschreibung von ELMAR **5**

3 Funktions-Skizze **7**

4 Inbetriebnahme **9**

5 Sicherheitshinweise **11**

5.1 Allgemeines 11
5.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 11
5.2.1 Elektrische Gefährdung 11
5.2.2 Thermische Gefährdung 11
5.2.3 Mechanische Gefährdung 12
5.2.4 Brand- und Rauchentwicklung 12
5.3 Betrieb 12
5.4 Wartung 12
5.5 Notfallmaßnahmen 12

6 Troubleshooting **13**

Literaturverzeichnis **13**

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungen

1 Hinweise

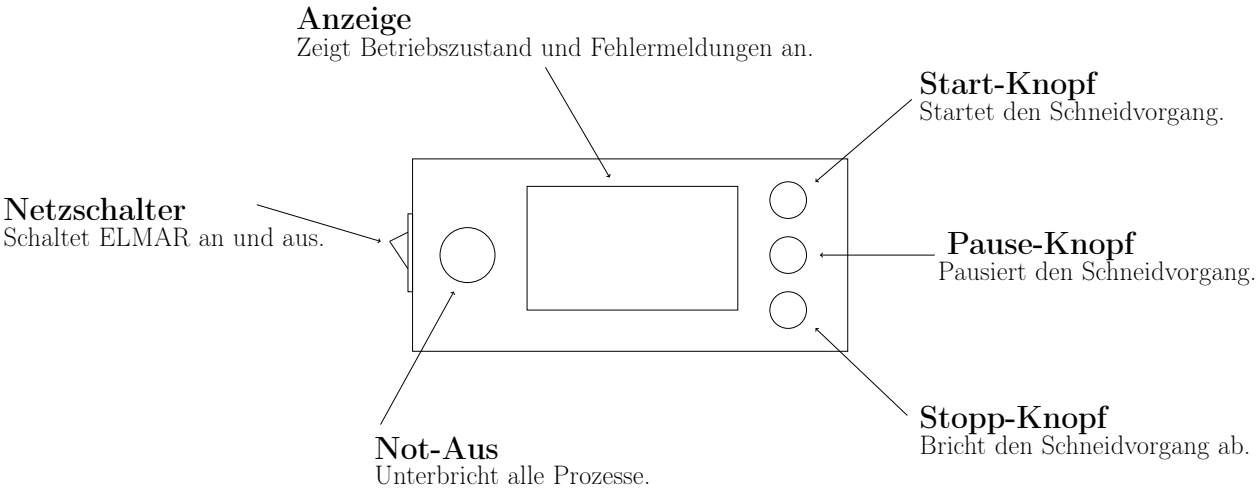
Bitte verwenden Sie `biber.exe`.

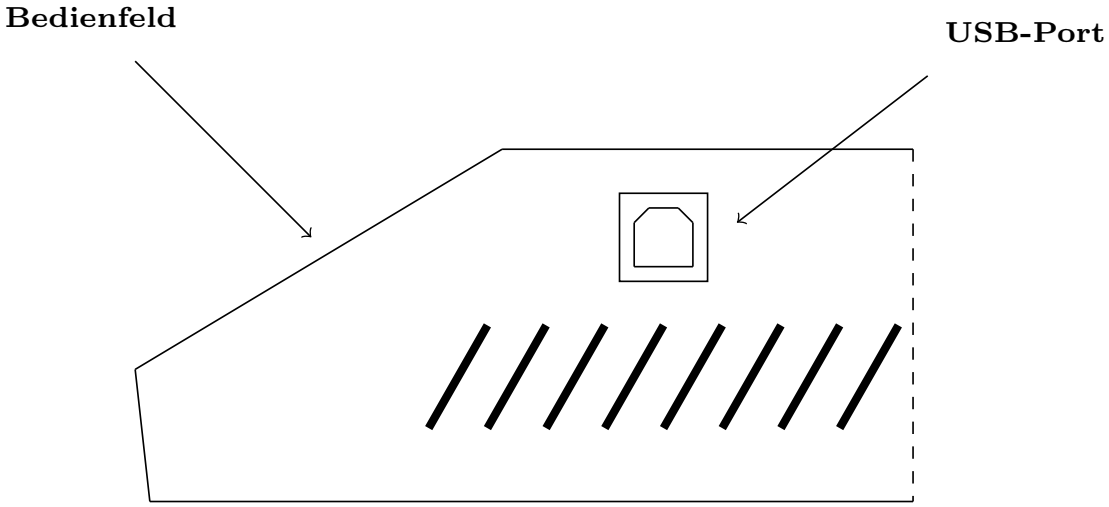
- Welcome - Beschreibung der allgemeinen Funktion
- Sicherheitshinweise
- Überblick
  - Hardwarebeschreibung aus der Sicht des Bedieners
  - Vorbereitung, z.B. Aufstellung des Geräts, Installation, Stromversorgung
  - ...
- Auflistung der Funktionen
  - Funktion 1: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
  - Funktion 2: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
  - ...
- Mögliche Fehler, Fehlerursachen und deren Behebung
- Technische Spezifikation

2 Allgemeine Beschreibung von ELMAR

ELMAR ist eine CNC-gesteuerte Heizdraht-Schneidanlage zur zweidimensionalen Bearbeitung von Schaumstoffen. Der Schnitt erfolgt mittels elektrisch beheiztem Heizdraht, welcher das Material lokal aufschmilzt.

3 Funktions-Skizze





4 Inbetriebnahme

Willkommen System startet	Eintrag 2
Startbildschirm Lade Datei hoch	Eintrag 4
Startbildschirm Datei erkannt	Eintrag 6
Prozess Prozess gestarte 0%	Eintrag 8
Prozess Prozess im Gange 50%	Eintrag 10
Prozess Prozess pausiert 50%	Eintrag 12
Prozess Prozess gestoppt Fahre auf 0 Position Draht kühlt ab	Eintrag 14
Prozess Prozess abgeschlossen 100%	Eintrag 16
ACHTUNG Draht kühlt ab! Noch 10s	Eintrag 18

5 Sicherheitshinweise

5.1 Allgemeines

ELMAR ist eine CNC-gesteuerte Heißdraht-Schneidanlage zur Bearbeitung von Schaumstoffen. Der Betrieb ist ausschließlich gemäß der vorgesehenen Verwendung und unter Einhaltung der folgenden Sicherheitsvorschriften zulässig.

5.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

ELMAR ist ausschließlich zum Schneiden von geeigneten Schaumstoffen vorgesehen. Eine Verwendung für andere Materialien oder Anwendungen gilt als nicht bestimmungsgemäß. Umbauten oder Veränderungen an ELMAR sind unzulässig.

5.2.1 Elektrische Gefährdung

Es besteht Gefahr durch elektrischen Strom bei beschädigten Leitungen oder unsachgemäßem Anschluss.

Schutzmaßnahmen:

- ELMAR vor Arbeiten spannungsfrei schalten
- Elektrische Komponenten regelmäßig prüfen
- Feuchtigkeit vermeiden

5.2.2 Thermische Gefährdung

Der Heizdraht erreicht hohe Temperaturen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Schutzmaßnahmen:

- Heizdraht während und nach dem Betrieb nicht berühren
- Abkühlzeit einhalten
- Heiße Bereiche kennzeichnen

5.2.3 Mechanische Gefährdung

Bewegliche Komponenten können Quetsch- und Scherstellen verursachen.
Schutzmaßnahmen:

- Nicht in den Bewegungsbereich greifen
- Sicherheitsabstand einhalten
- Keine lose Kleidung tragen

5.2.4 Brand- und Rauchentwicklung

Beim Schneiden können Rauch und Dämpfe entstehen. Es besteht Brandgefahr.
Schutzmaßnahmen:

- Nur in gut belüfteten Bereichen betreiben
- Abstand zu brennbaren Materialien einhalten
- Feuerlöscher bereithalten

5.3 Betrieb

ELMAR darf nur von eingewiesenem Personal betrieben werden. Vor jeder Inbetriebnahme ist eine Sichtprüfung durchzuführen. ELMAR darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Bei Störungen ist ELMAR sofort außer Betrieb zu nehmen.

5.4 Wartung

Wartungsarbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden. Verschleißteile sind regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu ersetzen. Beschädigte Bauteile dürfen nicht weiterverwendet werden.

5.5 Notfallmaßnahmen

Im Gefahrenfall ist ELMAR sofort vom Stromnetz zu trennen. Bei Brand sind geeignete Löschmittel zu verwenden. Verletzte Personen sind umgehend zu versorgen.

6 Troubleshooting

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Fehlermeldung Datei fehlerhaft	1. Datei beschädigt 2. Nicht unterstütztes Dateiformat	1. Datei neu erstellen oder exportieren 2. Unterstütztes Dateiformat verwenden
Fehlermeldung Homing fehlgeschlagen	1. Endschalter defekt oder nicht erreicht 2. Mechanische Blockade 3. Verkabelungsfehler	1. Endschalter prüfen 2. Bewegliche Komponenten freigängig machen 3. Verkabelung überprüfen
Fehlermeldung Heizdraht kann nicht erhitzt werden	1. Unterbrochene Spannungsversorgung 2. Heizdraht defekt 3. Falsche Parametereinstellung	1. Spannungsversorgung prüfen 2. Heizdraht ersetzen 3. Einstellungen korrigieren
Anzeige aus	1. Not-Aus Knopf betätigt 2. Netzschalter ausgeschaltet 3. Unterbrechung im Schaltkreis	1. Elmar neu starten 2. Netzschalter einschalten 3. Netzstecker einstecken

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Schnittqualität unzureichend	1. Ungeeignete Temperatur des Heizdrahtes 2. Unpassende Vorschubgeschwindigkeit 3. Ungeeignetes Material	1. Temperatur anpassen 2. Vorschub ändern 3. Geeignetes Material verwenden
Antrieb bewegt sich nicht	1. Fehlendes Steuersignal 2. Unterbrochene Verbindung 3. Defekter Motortreiber	1. Steuerung prüfen 2. Verkabelung kontrollieren 3. Motortreiber ersetzen
Unruhiger oder ruckartiger Lauf	1. Falsche Treibereinstellung 2. Zu hohe Verfahrgeschwindigkeit 3. Mechanischer Widerstand	1. Parameter anpassen 2. Geschwindigkeit reduzieren 3. Mechanik prüfen und schmieren
Elmar stoppt während des Betriebs	1. Überhitzung 2. Spannungsabfall	1. Elmar abkühlen lassen 2. Stromversorgung prüfen